

النسبية العامة (تُعرف أيضاً باسم النظرية العامة للنسبية) هي النظرية الهندسية للجاذبية نشرها ألبرت أينشتاين سنة 1915 والوصف الحالي للجاذبية في الفيزياء الحديثة. تعمل النسبية العامة على تعميم النسبية الخاصة وتنقيح قانون الجذب العام لنيوتن، حيث تقدّم وصفاً موحدًا للجاذبية كخاصية هندسية للمكان والزمن، أو الزمكان. وبشكل خاص، يرتبط انحناء الزمكان بشكل مباشر بالطاقة والزخم أيًا كانت المادة والإشعاع الموجودان. يتم تحديد العلاقة بواسطة معادلات حقل أينشتاين، وهو نظام من المعادلة التفاضلية الجزئية.

تختلف بعض تنبؤات النسبية العامة اختلافاً كبيراً عن تنبؤات الفيزياء الكلاسيكية، خاصة فيما يتعلق بمرور الزمن، وهندسة المكان، وحركة الأجسام في السقوط الحر، وانتشار الضوء. ومن بين الأمثلة على هذه الاختلافات، تمدد الزمن الثقالي، وعدسة الجاذبية، والانزياح الأحمر الجذبوي للضوء، والتأخير الزمني الثقالي. وقد تم تأكيد تنبؤات النسبية العامة فيما يتعلق بالفيزياء الكلاسيكية في كل عمليات الرصد والتجارب حتى الآن. على الرغم من أن النسبية العامة ليست النظرية النسبية الوحيدة للجاذبية، إلا أنها أبسط نظرية متسقة مع البيانات التجريبية. ورغم ذلك، تبقى الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، والسؤال الأكثر أهمية هو كيف يمكن التوفيق بين النسبية العامة وقوانين فيزياء الكم لإنتاج نظرية كاملة ومتسقة ذاتيًا للجاذبية الكمية. نظرية أينشتاين لها آثار مهمة في الفيزياء الفلكية؛ على سبيل المثال، هي تشير بقوة إلى وجود الثقوب السوداء - مناطق من الفضاء (المكان) يتم فيها تحريف المكان والزمن بطريقة لا يمكن لأي شيء حتى الضوء الهروب منها - كحالة نهائية للنجوم الضخمة. هناك أدلة كثيرة على أن الإشعاع الكثيف المنبعث من أنواع معينة من الأجرام الفلكية يرجع إلى الثقوب السوداء؛ على سبيل المثال، تنجم الكويزارات الدقيقة والنوى المجرية النشطة عن وجود ثقوب سوداء نجمية وثقوب سوداء فائقة، على التوالي. يمكن أن يؤدي انحناء الضوء بفعل الجاذبية إلى ظاهرة عدسة الجاذبية، التي تُظهر صوراً متعددة لنفس الجرم الفلكي البعيد في السماء. تنبأت النسبية العامة كذلك بوجود الموجات الثقالية، والتي رصدها مشروع التعاون الفيزيائي ليجو مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، النسبية العامة هي أساس النماذج الكونية الحالية لكون يتوسع باستمرار.

== التاريخ ==

بعد وقت قصير من نشر النظرية الخاصة للنسبية سنة 1905، بدأ أينشتاين بالتفكير في كيفية دمج الجاذبية في إطاره النسبي الجديد. في سنة 1907، بدأ بتجربة فكرية بسيطة شارك فيها مراقب في السقوط الحر، شرع في ما سيكون بحث لمدة ثماني سنوات عن نظرية النسبية العامة. بعد العديد من الطرق الالتفافية والبدائيات الخاطئة، بلغت أعماله ذروتها في العرض التقديمي للأكاديمية البروسية للعلوم في نوفمبر 1915 لما يُعرف الآن باسم معادلات حقل أينشتاين. هذه المعادلات تحدد كيف تتأثر هندسة المكان والزمن بأي مادة وإشعاع موجودان، وتُشكل نواة نظرية أينشتاين العامة للنسبية. وفي القرن التاسع عشر كان الرياضياتي برنارد ريمان قد قدّم الهندسة اللاإقليدية المسماة بالهندسة الريمانية، التي قدّمت الإطار الرياضي الرئيسي الذي وافق أينشتاين أفكاره الفيزيائية عن الجاذبية معه، ومكّنه من تطوير النسبية العامة.

معادلات حقل أينشتاين غير خطية ويصعب حلها. استُخدم أينشتاين طرق التقريب في وضع التنبؤات الأولية للنظرية. ولكن في بدايات سنة 1916 وجد عالم الفيزياء الفلكية كارل شوارتزشيلد أول حل دقيق وغير طفيف لمعادلات حقل أينشتاين، هو مترية شوارتزشيلد. وضع هذا الحل الأساس لوصف المراحل النهائية للانهييار الثقالي، والأشياء المعروفة الآن باسم الثقوب السوداء. وفي نفس العام تم اتخاذ الخطوات الأولى نحو تعميم حل شوارتزشيلد على الأجرام المشحونة كهربائياً، وهو ما أدى في النهاية إلى حل رايسنر-نوردستروم، المرتبط الآن بالثقوب السوداء المشحونة كهربائياً. وفي سنة 1917 طُبّق أينشتاين نظريته على الكون ككل، مُستَهلًا مجال علم الكون النسبوي، وتماشياً مع التفكير المعاصر إفتراض أن الكون ثابت، مضيقاً وسيطاً جديداً إلى معادلات حقله الأصلية - الثابت الكوني - لكي تُطابق هذا الافتراض الرصدي. ومع ذلك، فبحلول سنة 1929 أظهر عمل إدوين هابل وآخرين أن الكون يتوسع. وقد تم وصف هذا بسهولة من خلال الحلول الكونية المتوسعة التي وجدها ألكسندر فريدمان سنة 1922، والتي لا تتطلب ثابتاً فلكياً. وقد استُخدم جورج لومتر هذه الحلول لصياغة النسخة الأولى من نماذج الانفجار العظيم، والتي تطور فيها كوننا من حالة مبكرة شديدة الحرارة والكثافة. أعلن أينشتاين فيما بعد أن الثابت الكوني هو أكبر خطأ في حياته.

خلال هذه الفترة، ظلت النسبية العامة مثيرة للفضول بين النظريات الفيزيائية، كانت متفوقة بشكل واضح على الجاذبية النيوتنية، كونها متسقة مع النسبية الخاصة وتفسر عدة تأثيرات غير مفسرة من قبل الجاذبية النيوتنية. كان أينشتاين نفسه قد أظهر في سنة 1915 كيف شرحت نظريته التقدم الحضيضي الشاذ لكوكب عطارد دون أي معلمات اعتباطية (عوامل مراوغة). وبالمثل، أكدت بعثة استكشافية في سنة 1919 بقيادة أرثر إدينجتون تنبؤ النسبية العامة بانحراف ضوء النجوم بفعل الشمس أثناء الكسوف الكلي للشمس في 29 مايو 1919، وهذا جعل أينشتاين مشهوراً على الفور. ومع ذلك فقد دخلت النظرية التيار الرئيسي للفيزياء النظرية والفيزياء الفلكية فقط مع التطورات بين عامي 1960 و1975، والذي يُعرف الآن بالعصر الذهبي للنسبية العامة. وبدأ الفيزيائيون يفهمون مفهوم الثقب الأسود، وتحديد الكوازار كواحد من المظاهر الفيزيائية الفلكية لهذه الأجرام. وأكدت اختبارات النظام الشمسي الأكثر دقة في أي وقت مضى القوة التنبؤية للنظرية، وأصبح علم الكون النسبوي، كذلك، متوافقاً مع اختبارات الرصد المباشرة.

على مر السنين، اكتسبت النسبية العامة سمعة كنظرية عن الجمال الاستثنائي. ذكر سابرامانين تشاندراسخار أنه على مستويات متعددة تُظهر النسبية العامة ما أطلق عليه فرانسيس بيكون "الغربة في النسبة" (أي العناصر التي تثير الدهشة والمفاجأة)، فهي تجمع بين المفاهيم الأساسية (المكان والزمن مقابل المادة والحركة) والتي كانت تُعتبر سابقاً مستقلة تماماً. ذكر تشاندراسخار أيضاً أن أدلة أينشتاين الوحيدة في بحثه عن نظرية دقيقة كانت مبدأ التكافؤ واحساسه بأن الوصف الصحيح للجاذبية يجب أن يكون هندسياً على أساسه، بحيث يكون هناك "عنصر الوحي" في الأسلوب الذي وصل له أينشتاين في نظريته. العناصر الأخرى للجمال المرتبطة بالنظرية العامة للنسبية هي بساطتها وتناظرها وأسلوب دمجها للثبات والتوحيد واتساقها المنطقي المثالي.

== من الميكانيكا الكلاسيكية إلى النسبية العامة ==

يمكن فهم النسبية العامة من خلال دراسة أوجه التشابه والاختلافات بينها وبين الفيزياء الكلاسيكية. الخطوة الأولى هي إدراك أن الميكانيكا الكلاسيكية وقانون نيوتن للجاذبية يعترفان بالوصف الهندسي. الجمع بين هذا الوصف وقوانين النسبية الخاصة يؤدي إلى استنتاج إرشادي للنسبية العامة.

=== هندسة الجاذبية النيوتنية ===